九年级物理期中复习卷二

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题：本大题共 12 小题，共 24 分。

1. 在国际单位制中，电压的单位是为了纪念一位物理学家的贡献而命名的，这位物理学家是(　)

A. 瓦特　　B. 焦耳　　C. 伏打　　D. 安培

2. 下列数据符合实际情况的是(　)

A. 同学爬楼功率约 $150W$　　B. 手机电源适配器输出电压为 $220V$

C. 教室一盏 *LED* 照明灯工作时的电流约为 $4A$

D. 同学从地面捡起一个鸡蛋，缓缓举过头顶对鸡蛋做功大约 $10J$

3. 公元前 388 年《墨经》记载的杠杆原理中，将阻力臂叫“本”，动力臂叫“标”。下列图中的杠杆属于“本短标长”的是(　)


筷子


核桃钳


托盘天平

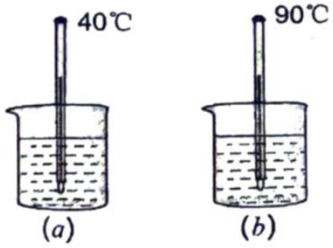

食品夹

A　　B　　C　　D

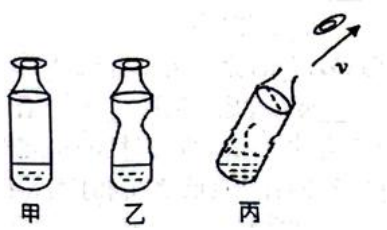
4. 一袋饼干的营养成分表上标有“$961kJ/100g$”，该标识含义与以下物理量类似的是(　)

A. 热量　　B. 热值　　C. 比热容　　D. 内能

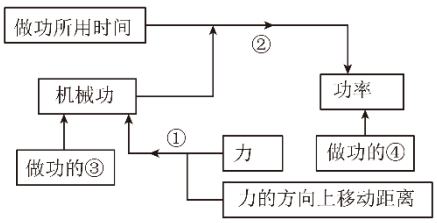
5. 如图所示，两杯质量不等的水，则(　)



第 5 题



第 6 题



第 7 题

A. *a* 杯中水的内能比 *b* 大　　B. *a* 杯中水的内能比 *b* 小

C. *a* 杯中水含有热量比 *b* 少　　D. 无法比较两杯水的内能

6. 如图，小明用塑料矿泉水瓶进行探究：先在瓶中留有少量水，盖上瓶盖，再扭转瓶子，最后轻轻扭动瓶盖，发现瓶盖冲出，同时瓶内出现白雾。下列说法不正确的是(　)

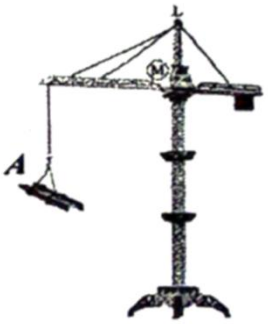
A. 乙、丙中改变内能的方式不同　　B. 乙中与汽油机压缩冲程相似

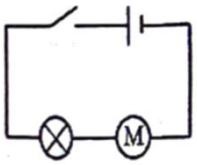
C. 扭转瓶子使瓶内气体内能增加　　D. 白雾出现说明瓶内气体内能减少

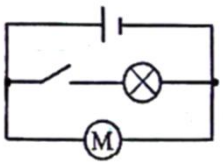
7. 如图所示是关于机械功的部分知识网络建构图，关于图中①②③④的理解正确的是(　)

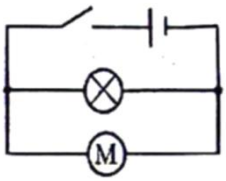
A. ①比值③快慢　　B. ②乘积④快慢　　C. ①乘积④多少　　D. ②比值③多少

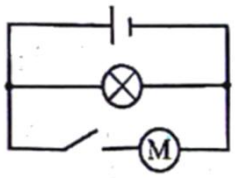
8. 如图是一个塔式吊车玩具。初始时开关断开，电动机与灯都不工作，闭合开关，吊臂中的电动机工作，同时塔顶的灯发光；某次闭合开关时，灯发光，电动机不工作，排查故障时发现，导线与电动机的连接处接触不良，则电路图为(　)



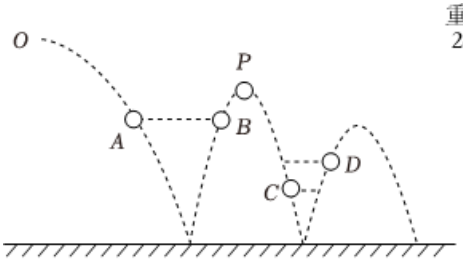
A. 

B. 

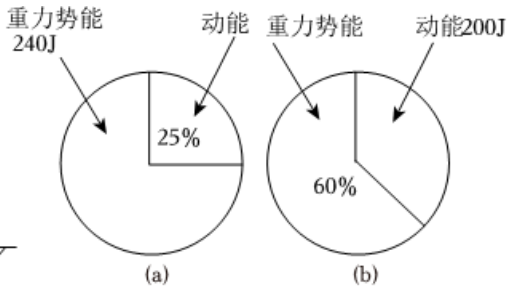
C. 

D. 

9. 将皮球从离地某一高度 O 点处水平抛出，球落地后又弹起，它的部分运动轨迹如图甲所示，图甲中某两点对应动能与重力势能的参数如图乙所示，下列说法中正确的是(　)



甲

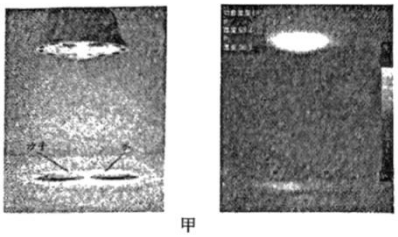


乙

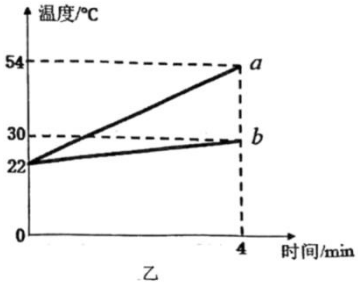
A. 皮球在 A 点时的速度等于在 B 点时的速度　　B. 皮球第一次反弹后到达最高点 P 时速度为零

C. 乙图中(b)对应的点有可能是甲图中的 C 点　　D. 以上说法都不对

10. 将质量相等、初温相同的沙子和水分别放在两个瓷盘中，如图所示，用红外灯照射两个瓷盘4min后，沙子的温度为$54℃$，水的温度为$30℃$，它们的温度随时间变化图像如图乙所示，则下列说法正确的是(　)



甲



乙

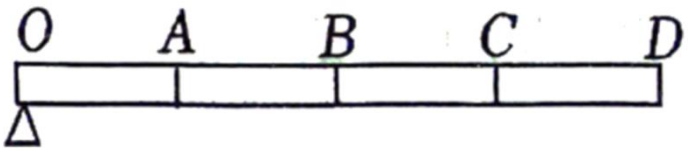
A. 图线 a、b 分别对应物质是水和沙子

B. 升高相同温度 a 物质吸收的热量更多

C. 沙子与水的比热容之比$c_{沙}:c_{水}=1:4$

D. 该实验可解释沿海地区白天产生的陆风现象

11. 如图所示，一根粗细均匀的细木棒可绕 O 点在竖直平面内无摩擦转动$OA = AB = BC = CD$，对杠杆施加力 F，木棒将匀速转动或保持静止，以下说法正确的是(　)



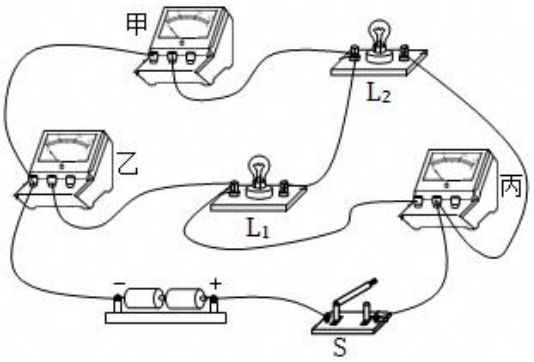
A. 若不计细木棒自重，重物 G 挂在 A 点，在 D 点施加一个力，使$F = \frac{1}{2}G$的可能性只有一种

B. 若不计细木棒自重，重物 G 挂在 B 点，在 D 点施加一个力，使$F = \frac{1}{2}G$的可能性只有一种

C. 若计细木棒的自重，F 的作用点从 B 移到 D 点，使挂在 A 点重物 G 都升高 h，则机械效率变大

D. 若计细木棒的自重，重物 G 悬挂点从 A 点移到 B 点，使重物均升高 h，则 F 做的总功变多

12. 如图所示，闭合开关 S 后，两个规格相同小灯泡均发光，关于甲、乙、丙三个电表的类型，下列说法正确的是(　)



A. 甲电表与乙电表可能为同种电表

B. 乙电表与丙电表一定为不同种电表

C. 若丙电表的示数为甲电表的一半，则电表甲、丙为电压表

D. 若甲电表的示数为丙电表的一半，则电表甲、丙为电流表

二、填空题：本大题共 7 小题，共 26 分。

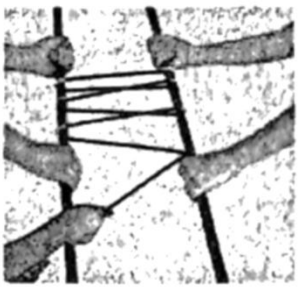
13. 我国新能源汽车发展迅猛，受到国内外广大消费者的青睐。

(1)汽车“哨兵模式”下待机电流约为 $1200mA$，合_____A；

(2)电动汽车充电站的一排充电桩，这些充电桩的连接方式是_____的；给汽车蓄电池充电时，蓄电池相当于电路元件中_____，能量是_____转化成_____；

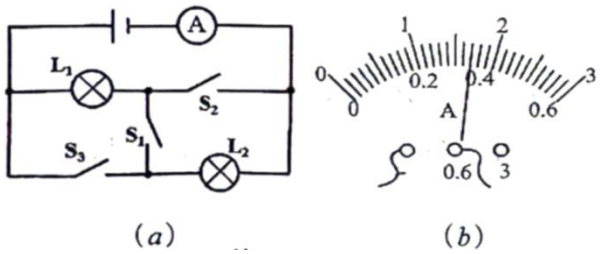
(3)车主手机开启 NFC 与汽车“触碰”，汽车车门会自动打开，这个“触碰”相当于电路元件中的_____。

14. 如图，几名同学将绳子的一端系在其中一根木棍上，依次绕过两根木棍，然后缓慢地拉动绳子的另一端，若自由端拉力为 $10N$，则右侧握木棍同学至少需要_____N 的力；该活动可以直观体验_____这一简单机械的特点。



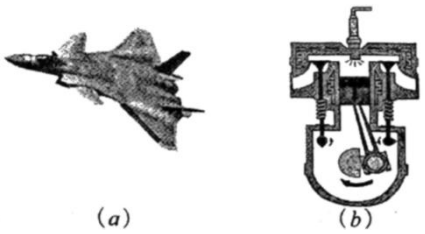
15. 小明要将两箱书搬上楼，有两种方法：a 是把两箱书一起搬上楼；b 是先搬一箱书上楼，再搬剩下的一箱。假设他上楼的速度相同，则用这两种方法搬书，人对书做功的功率P_a_____P_b，机械效率η_a_____η_b(均选填“<”、“=”或“>”)。

16. 如图(a)所示，若闭合开关S_1，断开开关S_2、S_3，灯L_1、L_2是_____联；若闭合开关S_2、S_3，断开开关S_1，此时电流表的示数如图(b)所示，通过L_1的电流为$0.14A$，则通过L_2的电流为_____A，为保证电路安全，绝不能同时闭合开关_____。

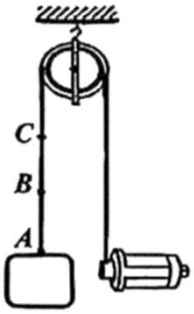


(a) (b)

第 16 题


(a) (b)

第 17 题



第 18 题

17. 按要求完成下列填空；

(1)如图(a)所示，是我国自行研制的具有国际先进水平的歼-20战斗机，设发动机用1.5×10^5N的推力，使战斗机 20s 内飞行 12km，则发动机做功_____J，发动机的功率是_____W；若航空燃料热值为$4.5\times10^7J/kg$，飞机发动机的效率为40%，则 20s 内消耗_____kg 的燃料；

(2)如图(b)所示，为一台单缸汽油机工作时_____冲程的示意图，高温高压燃气的_____能转化成曲轴的_____能，若每秒该冲程有 15 个，则它的转速为_____$r/\min$。

18. 如图所示，固定在地面的电动机，通过定滑轮提起重物，不计绳重和摩擦，电动机拉绳功率恒定，重物由静止开始，经过连续相同的两段距离$AB=BC$，则克服重物重力做功W_{AB}_____W_{BC}，拉力对重物做功W'_{AB}_____W'_{BC}，重物在 B、C 点机械能E_B_____E_C(以上均选填“>”、“<”或“=”)。

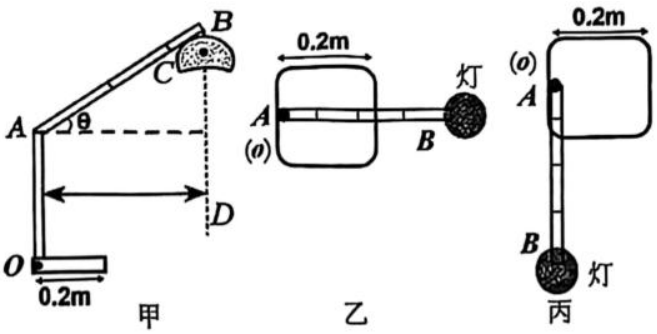
19. 图甲所示为可调节式落地灯，立柱 OA 与底座为一整体，重心为 O，总重为$80N$(不含灯头 C 的重)，底座为边长$0.2m$的正方形，O 在底座边缘中点，轻质杆 AB 既可绕 A 点转动又可以伸缩调节长度，当立柱 OA 与灯中轴线 BD 的距离为$1.2m$，落地灯刚好不翻倒，则灯头 C 的质量为_____kg；若将 AB 绕 OA 轴向纸外转$90°$，即俯视图从乙到丙，并调节 AB 长度，则立柱 OA 与灯中轴线的最大距离不超过_____m；以下哪些操作可以使甲图落地灯更不易翻倒_____。(选填序号)

①仅增加底座质量

②仅增加灯头 C 的质量

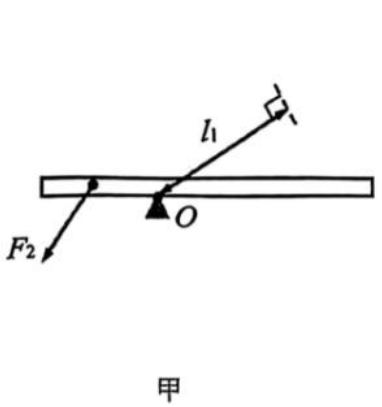
③仅减少杆 AB 与水平面的夹角θ

④仅减少 OA 长度



三、作图题：本大题共 1 小题，共 6 分。

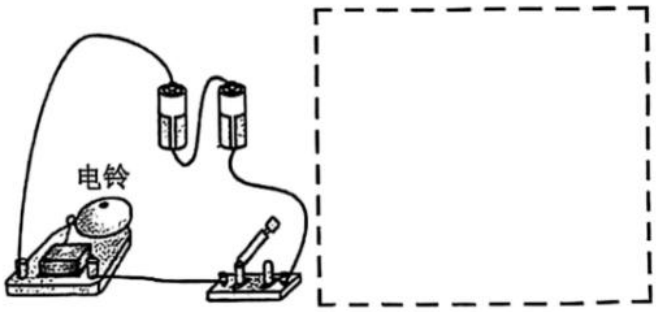
20. 按要求作图(保留作图痕迹)。



甲



乙



丙

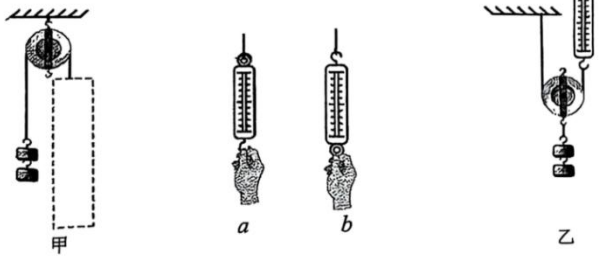
(1)图甲中，画出F_1的示意图和F_2的阻力臂；

(2)图乙中，画出提升重物最省力的绕线方式；

(3)图丙中，请在方框内画出对应的电路图。

四、实验探究题：本大题共 6 小题，共 32 分。

21. 在“探究定滑轮和动滑轮特点”实验中。



(1)图甲中，绳子末端在虚线框中选用_____(选填“a”或“b”)的方式进行实验，另一种方式会导致拉力的测量值比真实值_____；

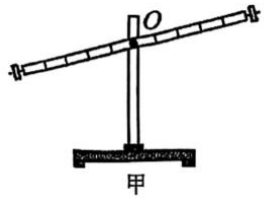
(2)图乙中，利用动滑轮提升钩码，正确操作，实验数据如下：

实验序号	钩码重G/N	钩码上升高度h/cm	拉力F/N	绳端移动的距离s/cm
1	1.0	20.0	0.7	40.0
2	2.0	20.0	1.2	40.0
3	3.0	20.0	1.7	40.0
4	3.0	40.0	1.7	80.0

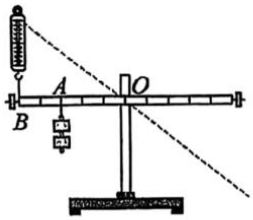
①由表中实验数据分析可以推测，仅用器材_____，即可完成动滑轮机械效率的测量；

②4 次实验中，该动滑轮机械效率最大值为_____%(结果精确到0.1%)。

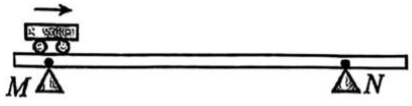
22. 在“探究杠杆的平衡条件”实验中。



甲



乙



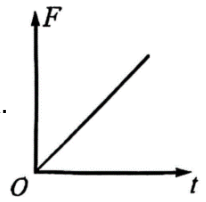
丙

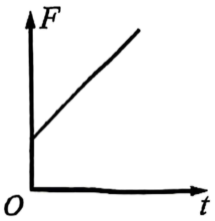
(1)如图甲，实验前，杠杆在支架上保持静止，此时杠杆处于_____(选填“平衡”或“非平衡”)状态。要使其在水平位置平衡，可将左端的平衡螺母向_____调节。

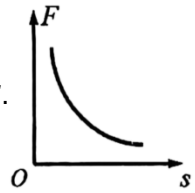
(2)如图乙，若挂在杠杆上的每个钩码重为$0.5N$，小明用弹簧测力计在 B 处竖直向上拉杠杆，使其在水平位置平衡，这样做的好处是_____，此时弹簧测力计的示数$F_1 =$_____N。若一直用竖直向上的力将

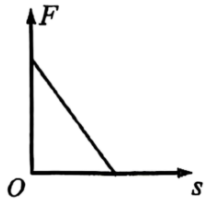
杠杆缓慢拉至虚线位置处静止，此时弹簧测力计的示数为F_1'，则F_1'_____F_1(选填“>”、“<”或“=”)。保持杠杆在虚线位置平衡，小明将竖直向上的弹簧测力计沿顺时针方向转至水平，此过程中弹簧测力计的示数将_____(填变化情况)；

(3)实验结束后，小明将一块轻质木板放在M、N两个支架上，并让一辆电动玩具车(初始时其重心恰好在点M上)从M点匀速驶向N点，如图丙，则在此过程中，N支架对木板支持力F的大小与小车运动时间t、小车到N点的距离s的关系图像正确的是_____

$A.$ 

$B.$ 

$C.$ 

$D.$ 

23. 学习小组想估测小明同学做引体向上时的功率。

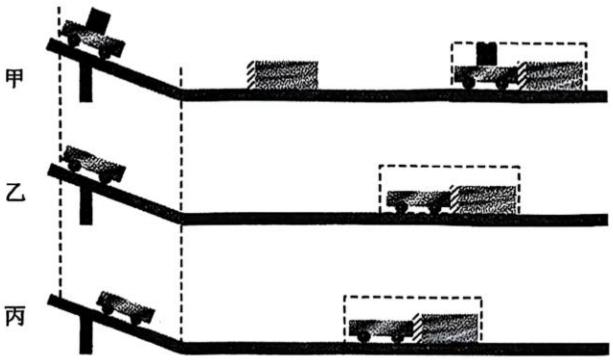
(1)设计如下表格，请填写a处内容。

a_____	完成n个规范动作的时间t/s	每次身体上升的高度h/m	功率P/W

(2)写出计算小明同学做引体向上时功率的表达式：$P=$_____(利用以上测量的物理量符号表示)；

(3)如果两位同学完成6个规范动作的时间都是$20s$，两位同学的功率_____(选填“一定”或“不一定”)相等。

24. 在“探究影响动能大小的因素”实验中。



(1)如图甲，木块置于水平木板上，小车从斜面上由静止下滑，在水平面上与木块相撞，两者共同滑行一段距离至虚线框处并做上记号，则运动的小车对木块_____(选填“有”或“没有”)做功。

(2)接着，去掉小车上的重物，又做了乙、丙所示的两次实验。若要探究动能与质量的关系，实验前需先将木块置于水平木板的_____(图中未画出)，通过对比_____两图，比较_____，可得出结论：_____。

(3)下列选项中，与判断小车动能大小的方法相同的有_____

$A.$建立杠杆的概念　　$B.$建立比热容的概念

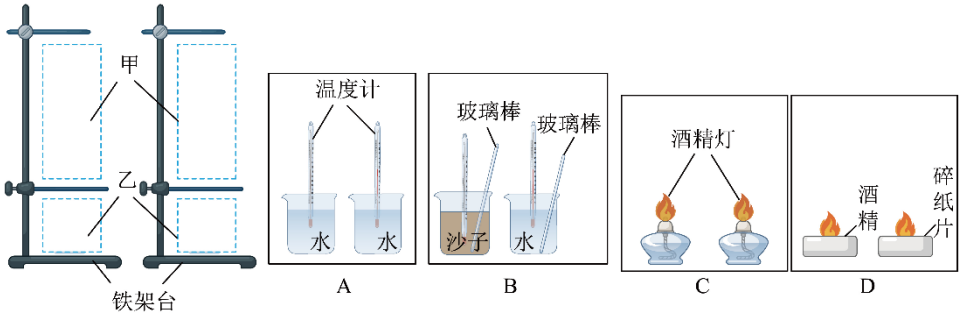
$C.$通过水压认识电压　　$D.$压缩空气引火认识改变内能的方式

(4)不同车型的汽车在高速公路上需要限载和限速，本质上是为了控制汽车的_____。

25. 小明利用如图装置，可完成以下两个探究实验。

实验一：“观察不同物质吸热升温的现象”

实验二：“比较质量相等的不同燃料燃烧放出的热量”



(1)实验一，甲、乙虚线框中应分别选择的器材组合是_____(选填“*A*”、“*B*”、“*C*”、“*D*”)，物质吸收热量的多少通过_____来反映，小明设计了两个方案：①加热相同时间，比较升高的温度；②升高相同的温度，比较加热的时间，以上可行的方案是_____；

(2)实验二，若燃料还未燃尽时，某一烧杯内水就沸腾了，此时小明立即在该烧杯中添加了少量水继续实验，直至燃料燃尽后测量水温。这样操作是否可行？_____，理由是_____；

(3)两次实验，都需要控制相同的有_____。

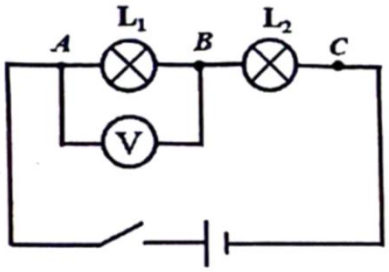
A.燃料的质量　　*B*.燃料的种类

C.烧杯内物体的质量　　*D*.烧杯内物质的种类

E.加热的时间

26. 某同学在“探究串联电路中电压的特点”的实验中，设计了如图所示的电路。

U_{AB}/V	U_{BC}/V	U_{AC}/V
1.2	1.2	2.4



(1)在连接电路时，开关应处于_____状态；

(2)如图闭合开关，发现L_1不发光，L_2比较亮，电压表示数为零，则电路故障是_____；

(3)小明正确测出了L_1两端的电压，在测L_2两端的电压时，小明打算采用以下方法：电压表所接的 *B* 接点不动，只断开 *A* 接点，并改接到 *C* 接点上，闭合开关后，会出现的现象是_____；

(4)改正后，小明将实验数据记录在表格中，接下来需要_____或_____，重复上述实验并记录数据，分析实验数据，得出实验结论。

五、计算题：8 分。

27. 工人用如图所示的滑轮组，将重 480N 的物体在 5s 内匀速竖直提升了 1m，人对绳子自由端的拉力 F 大小为 300N。求：



(1)工人做的有用功；

(2)拉力 F 的功率；

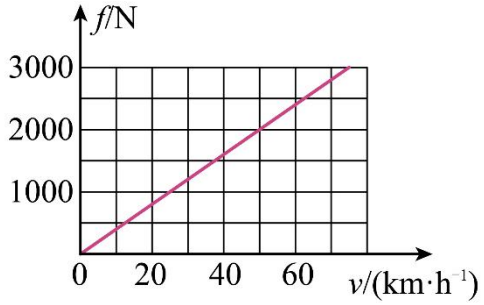
(3)滑轮组的机械效率。

28. 如图甲，这是一款油电混合动力汽车。启动时，内燃机不工作，车内蓄电池输出能量；当高速行驶或蓄电池储存能量过低时，内燃机启动，既向车轮输出能量，同时又向蓄电池充电。在某次测试中，司机驾驶该车在平直公路上以$50km/h$的速度匀速行驶 1h。这段时间内燃机消耗燃油 10kg，蓄电池储存的能量由最大值的30%增大至最大值的80%。该车行驶时所受阻力 f 和车速 v 的关系如图乙所示，该汽车的某些参数如表所示。(燃油热值$q = 4.0 \times 10^7 J/kg$)

蓄电池		整车
输出电压/V	最大储存能量/J	质量/t
300	1.0×10^8	1



甲



乙

(1)测试中该内燃机消耗的燃油完全燃烧放出的热量是多少？

(2)测试过程中，汽车牵引力做的功为多少？

(3)汽车的能量利用率为多少？

(4)若启动时，电机以恒定输出功率 40kW 工作，该车能达到的最大速度是多少km/h？